

MODELOS DE COR



Terminologias

- Intensity is radiant power in a particular direction.
- Radiance is intensity per unit projected area.
- Luminance is radiance weighted by the spectral sensitivity associated with the brightness sensation of vision.
- Luminance is proportional to intensity.
- Illuminance is luminance integrated over a half-sphere.
- Lightness – formally, CIE L^* – is the standard approximation to the perceptual response to luminance.
 - ▣ It is computed by subjecting luminance to a nonlinear transfer function that mimics vision.
- Value refers to measures of lightness apart from CIE L^* .

Modelos de Cor

- O objetivo do modelo de cor é facilitar a especificação de cores em algum padrão.
 - ▣ A especificação é feita em um sistema de coordenadas no qual cada cor é representada por um único ponto.
 - ▣ Cada modelo de cor, tais como RGB, CMYK, HSI, representa um método diferente (normalmente numérico) para descrever a cor.

Modelos de Cor

- Há duas maneiras de descrever uma cor
 - ▣ Descrição orientada a hardware: monitor, impressora colorida
 - RGB (monitor)/ sRGB
 - CMYK (impressoras, copiadoras)
 - ▣ Descrição orientada à percepção humana
 - HSI
 - Lab / CIE $L^*a^*b^*$



MODELO DE COR RGB

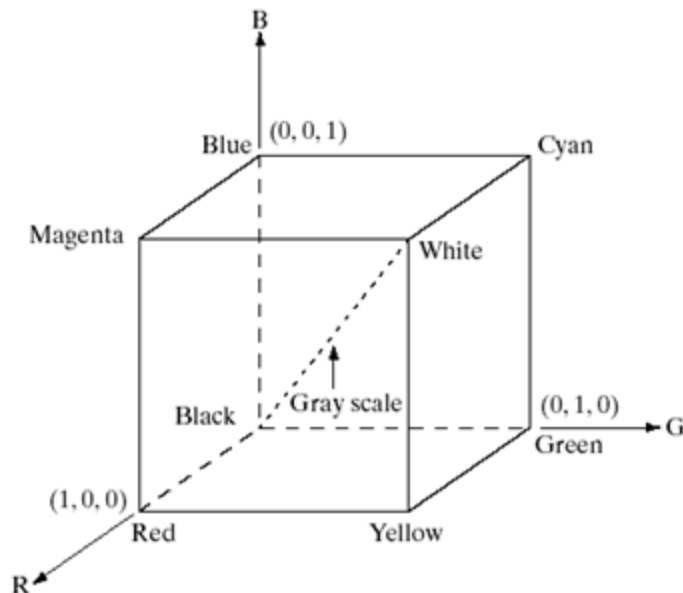
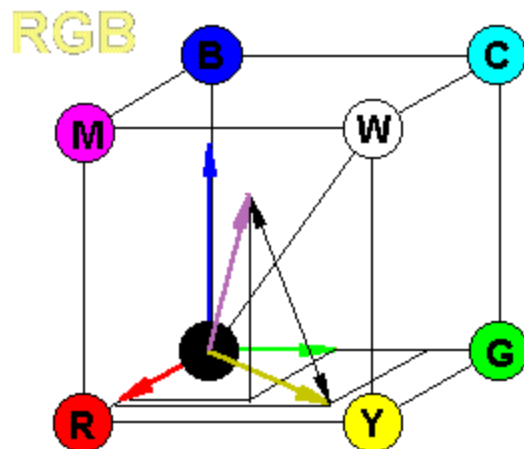
Modelo RGB

- O modelo RGB é um modelo aditivo, que descreve as cores como uma combinação das três cores primárias: vermelho (R), verde (G) e azul (B).



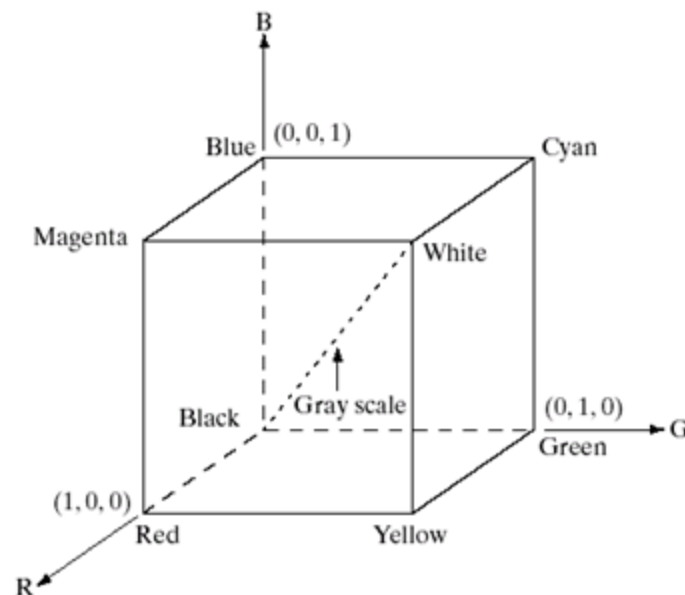
Modelo RGB

- Este modelo é baseado no sistema de coordenadas Cartesianas 3D
- ▣ A cor branca corresponde à representação simultânea das três cores primárias (1,1,1) enquanto que a cor preta corresponde à ausência das mesmas (0,0,0)



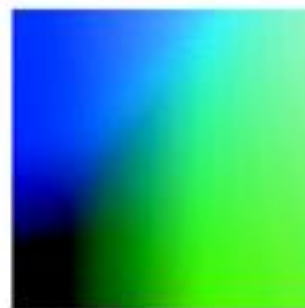
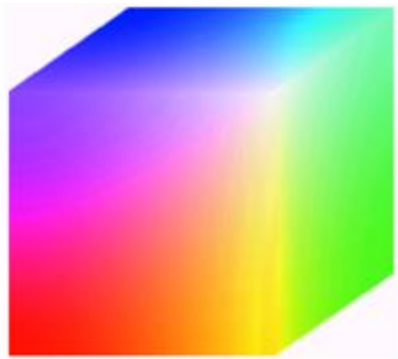
Modelo RGB

- Este modelo é baseado no sistema de coordenadas Cartesianas 3D
- ▣ No modelo RGB os níveis de cinza se estendem do preto para o branco na linha pontilhada que liga estes dois pontos.

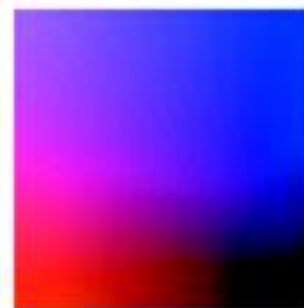


Modelo RGB

- As cores são pontos dentro do cubo definidos por vetores que partem da origem.
 - ▣ O cubo é normalizado tal que os valores R, G e B variam no intervalo entre $[0,1]$.



$(R = 0)$



$(G = 0)$



$(B = 0)$

Os três planos de cor escondidos no cubo de cor

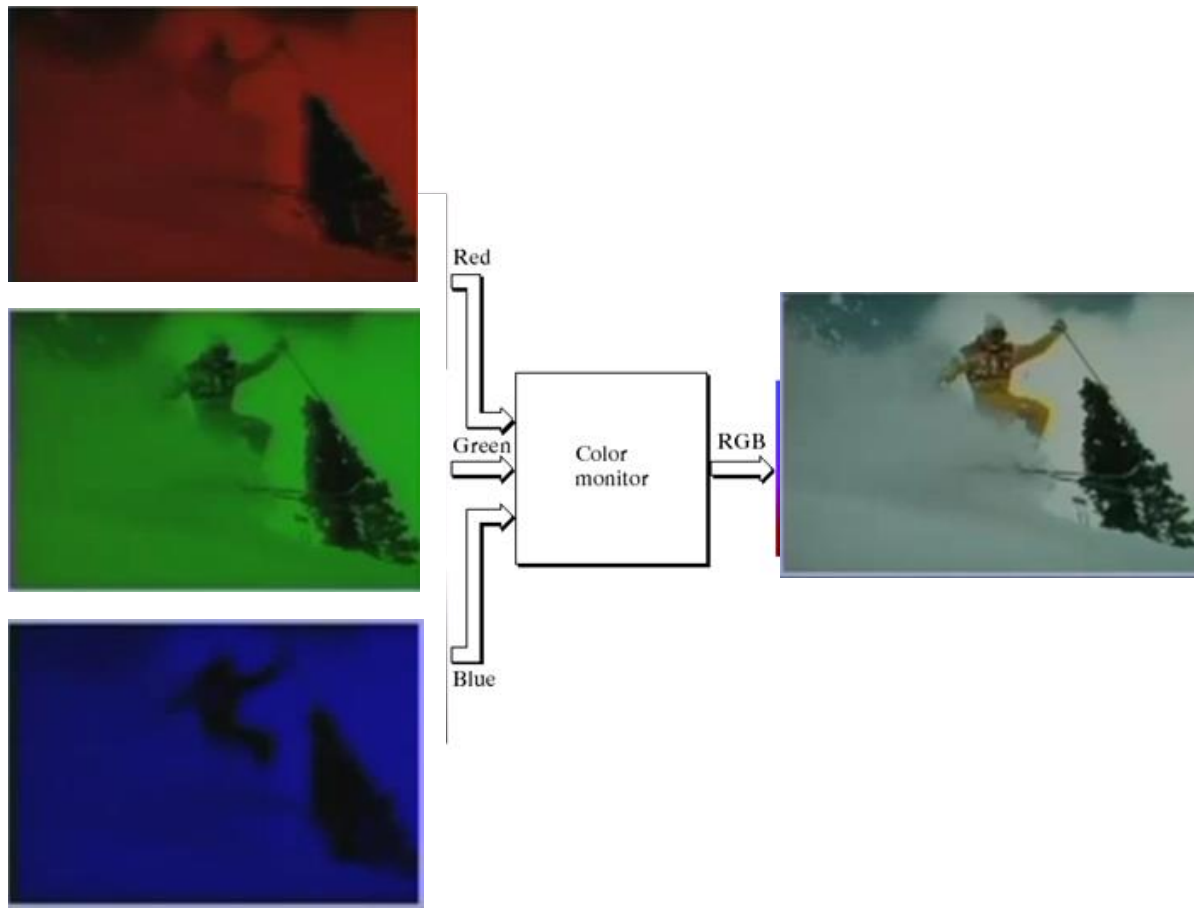
Modelo RGB

- Imagens no modelo RGB são constituídas de 3 planos diferentes: um para cada cor primária.



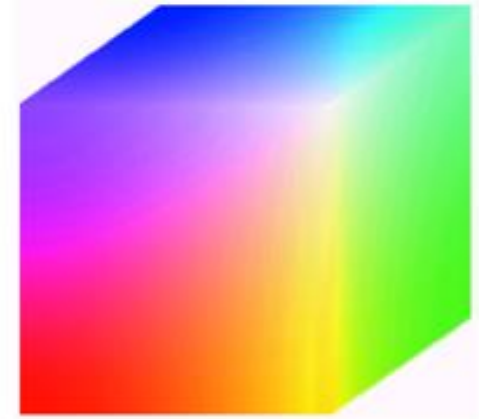
Modelo RGB

- Em monitores RGB este três planos são combinados na tela de fósforo para produzir a imagem colorida.



Modelo RGB

- Profundidade do pixel
 - ▣ Número de bits usados para representar cada pixel no espaço RGB;
- Full-color
 - ▣ Termo utilizado para denotar uma imagem colorida representada por 24 bits
 - ▣ Número de cores numa imagem colorida de 24 bits = $2^{24} = 16.777.216$



24 bits RGB color cube

Modelo RGB

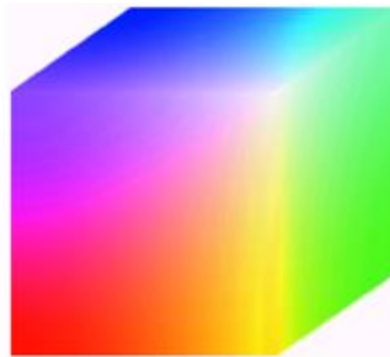
□ Problema

- ▣ Monitores são capazes de representar 16 milhões de cores
- ▣ No entanto, vários sistemas ~~em uso hoje~~ são limitados a 256 cores
- ▣ Em muitas aplicações o uso de muita cor não faz sentido.
 - Ex: imagens da Web

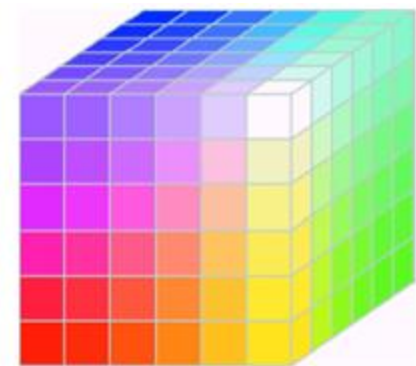
Modelo RGB

□ Solução: **RGB safe color**

- É um subconjunto de cores que pode ser reproduzida com fidelidade
- Razoavelmente independente das capacidades do hardware
- Em aplicações Web, este sistema é chamado **safe Web colors**



RGB 24-bits color cube



RGB safe color cube
216 cores padrão (6x6x6_

Modelo RGB

□ RGB safe color

- ▣ Cada uma das 216 cores é formada a partir da combinação das três componentes RGB
- ▣ Cada componente de cor pode assumir um conjunto restrito de valores

Number System		Color Equivalents					
Hex	00	33	66	99	CC	FF	
Decimal	0	51	102	153	204	255	

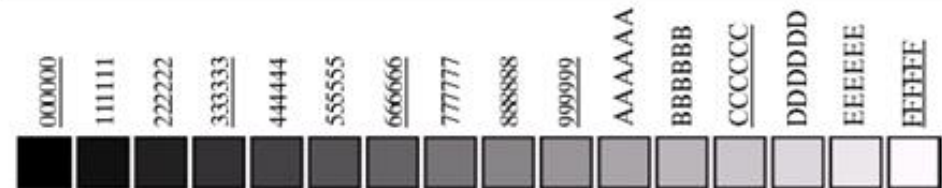
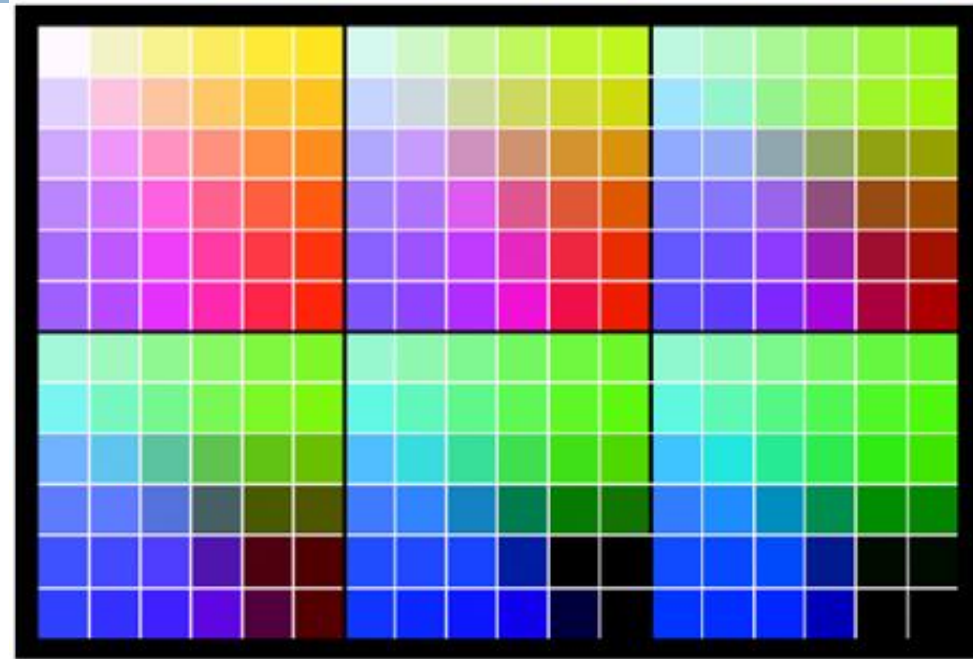
TABLE 6.1

Valid values of each RGB component in a safe color.

Modelo RGB

□ RGB safe color

- Note que não é possível representar todos os níveis de cinza neste modelo



Number System		Color Equivalents				
Hex	00	33	66	99	CC	FF
Decimal	0	51	102	153	204	255

TABLE 6.1

Valid values of each RGB component in a safe color.

Modelo RGB

□ Concluindo

- ▣ As coordenadas de cor RGB são matematicamente convenientes, porque produzem um espaço de cor que é um cubo com eixos ortogonais
- ▣ Não são a única maneira de representar a cor
- ▣ Para propósitos de processamento de imagens esta representação pode não ser a mais apropriada.



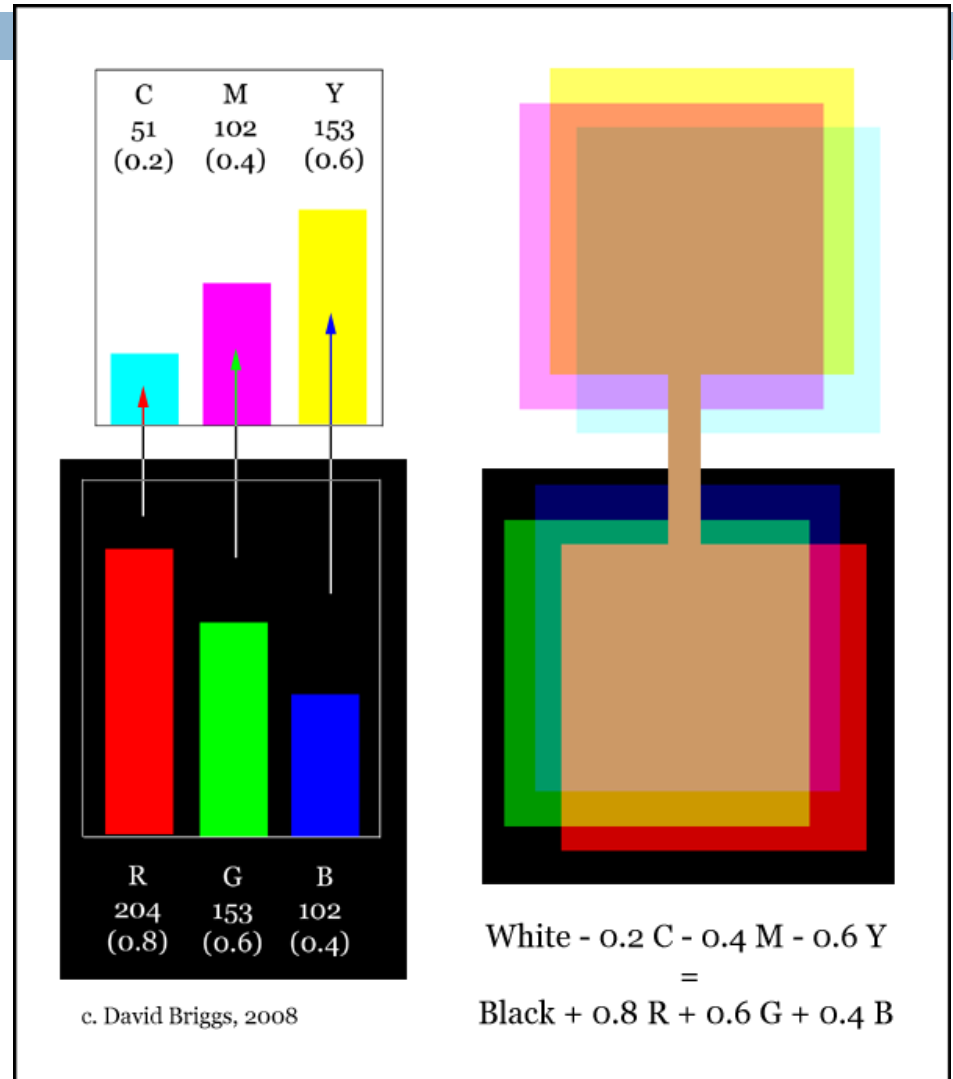
MODELO CMY/CMYK

Modelo CMY e CMYK

- A maioria dos equipamentos que depositam pigmento sobre papel usam o modelo CMY ou executam uma conversão de RGB para CMY internamente.

Conversão RGB → CMY

$$\begin{bmatrix} C \\ M \\ Y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} R \\ G \\ B \end{bmatrix}$$



Exemplos do uso de CMY



Exemplos do uso de CMY



Conversão RGB → CMY → RGB

→ RGB → CMY

```
//RGB values from 0 to 255  
//CMY results from 0 to 1  
  
C = 1 - ( R / 255 )  
M = 1 - ( G / 255 )  
Y = 1 - ( B / 255 )
```

[↑ Top](#)

→ CMY → RGB

```
//CMY values from 0 to 1  
//RGB results from 0 to 255  
  
R = ( 1 - C ) * 255  
G = ( 1 - M ) * 255  
B = ( 1 - Y ) * 255
```

[↑ Top](#)

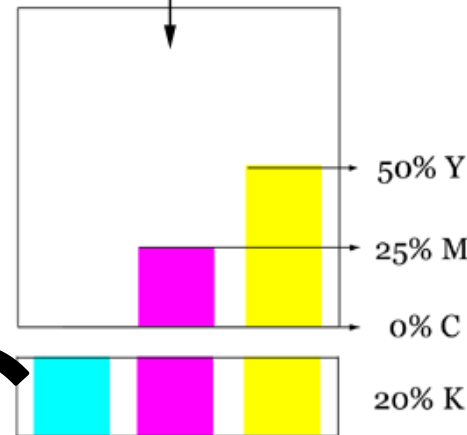
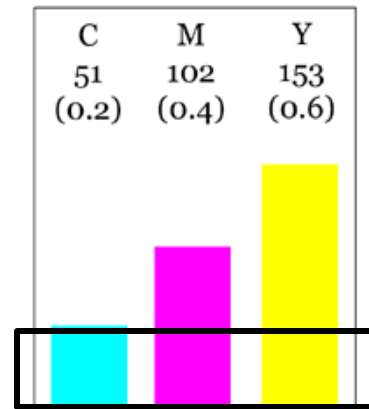
Modelo CMY e CMYK

□ Cor preta

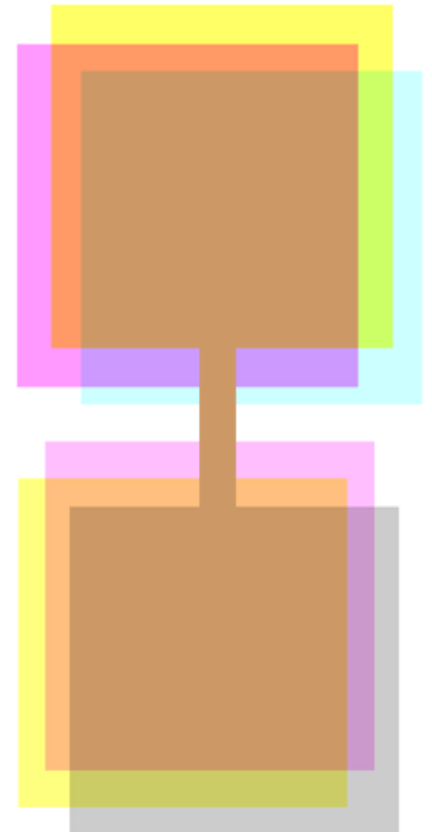
- É representada pela soma igual de magenta, amarelo e ciano;
- Na prática, essa combinação das cores produz um preto molhado;
- A tinta preta é somada ao modelo CMY para produzir o preto verdadeiro → **modelo CMYK**

Conversão CMY → CMYK

- Black (K) = minimum of C, M, Y
 - $\text{Cyan}_{\text{CMYK}} = (C - K)/(1 - K)$
 - $\text{Magenta}_{\text{CMYK}} = (M - K)/(1 - K)$
 - $\text{Yellow}_{\text{CMYK}} = (Y - K)/(1 - K)$
- No CMYK ideal, um dos valores C, M ou Y é sempre zero
- A normalização é feita para determinar qual a proporção relativa de C, M e Y para as cores restantes



Cor em tom de cinza (20%)
(substituir por tinta preta)



$$\begin{aligned} \text{White} &= 0.2 C + 0.4 M + 0.6 Y \\ &= \\ \text{White} &= 0.2 K + 0.25 M + 0.5 Y \end{aligned}$$

Exemplo do uso de CMYK



Usando preto no
máximo para
economizar tinta

Conversão CMY → CMYK

→ CMY → CMYK

```
//CMYK and CMY values from 0 to 1

var_K = 1

if ( C < var_K )   var_K = C
if ( M < var_K )   var_K = M
if ( Y < var_K )   var_K = Y
if ( var_K == 1 ) { //Black
    C = 0
    M = 0
    Y = 0
}
else {
    C = ( C - var_K ) / ( 1 - var_K )
    M = ( M - var_K ) / ( 1 - var_K )
    Y = ( Y - var_K ) / ( 1 - var_K )
}
K = var_K
```

↑ [Top](#)

Conversão CMYK → CMY

→ CMYK → CMY

```
//CMYK and CMY values from 0 to 1
```

```
C = ( C * ( 1 - K ) + K )
```

```
M = ( M * ( 1 - K ) + K )
```

```
Y = ( Y * ( 1 - K ) + K )
```

[↑ Top](#)



Modelos de cor baseados na percepção humana



Modelo HSI

Modelo de cores

- Os sistemas CMY e RGB são teoricamente adequados para implementação em hardware
 - ▣ O sistema RGB se adapta muito bem ao fato do olho humano ser bastante perceptivo às cores primárias vermelho, verde e azul
 - ▣ Entretanto, os modelos RGB e CMY não são adequados para descrever cores em termos práticos para a interpretação humana

Modelo HSI

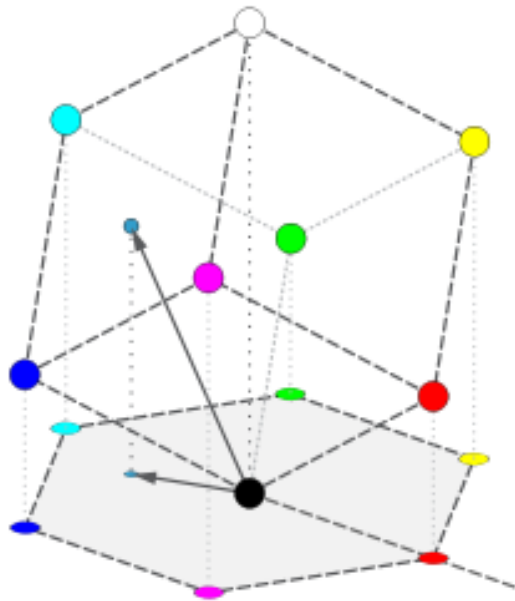
- Nós humanos não percebemos a cor como uma combinação de cores primárias
 - ▣ Não dizemos que a cor do meu carro é $R=200$; $G=200$; $B=200$
- Os humanos descrevem a cor em termos de:
 - ▣ matiz
 - descreve a cor pura (ex. amarelo, laranja, vermelho puros)
 - ▣ saturação
 - dá uma medida de quanto a cor pura é diluída com luz branca
 - ▣ brilho
 - descritor subjetivo praticamente impossível de medir. Incorpora a noção acromática de intensidade (I)

Modelo HSI

- Intuitivo para os seres humanos
 - Útil para o desenvolvimento de algoritmos para processar imagens coloridas
 - Útil para descrição de cores
 - Matiz (hue - H)
 - Saturação (saturation - S)
- } cromaticidade
- Brilho → incorpora a noção acromática de intensidade (I)

Modelo HSI

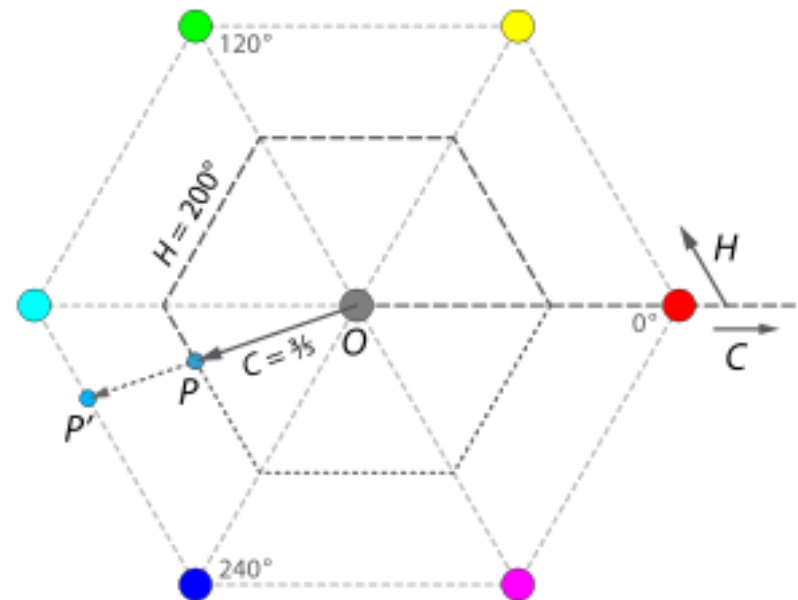
- Colocar o cubo RGB em pé sobre o vértice preto (0,0,0) e branco (1,1,1)



$R = \frac{1}{5}$

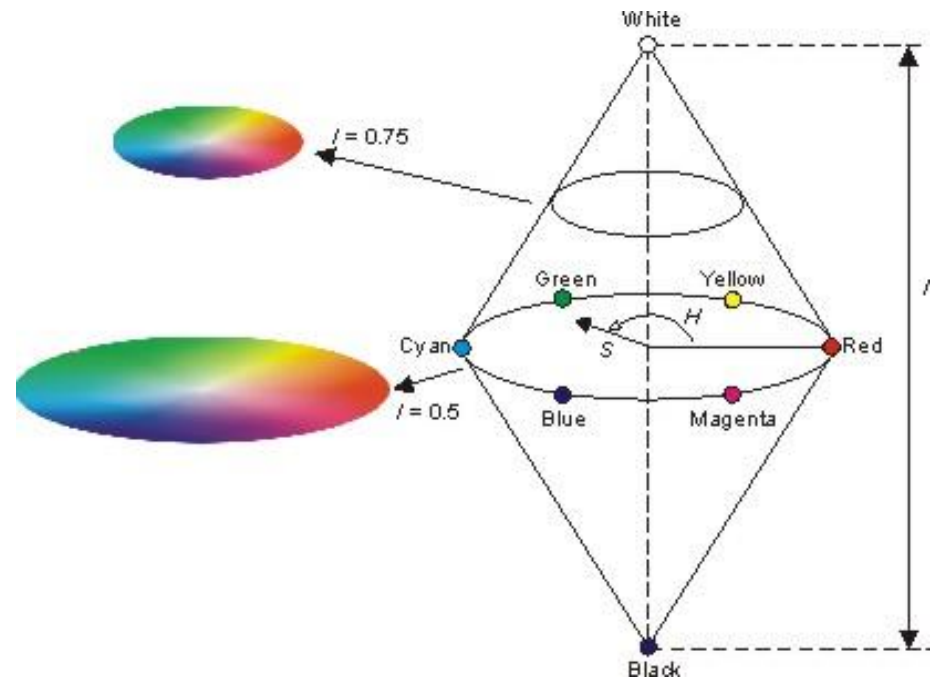
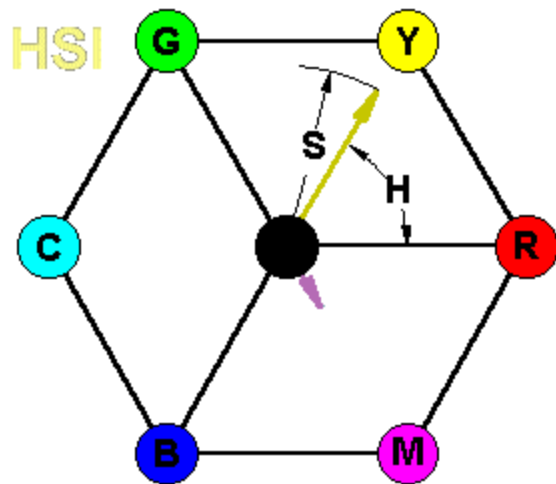
$G = \frac{3}{5}$

$B = \frac{4}{5}$



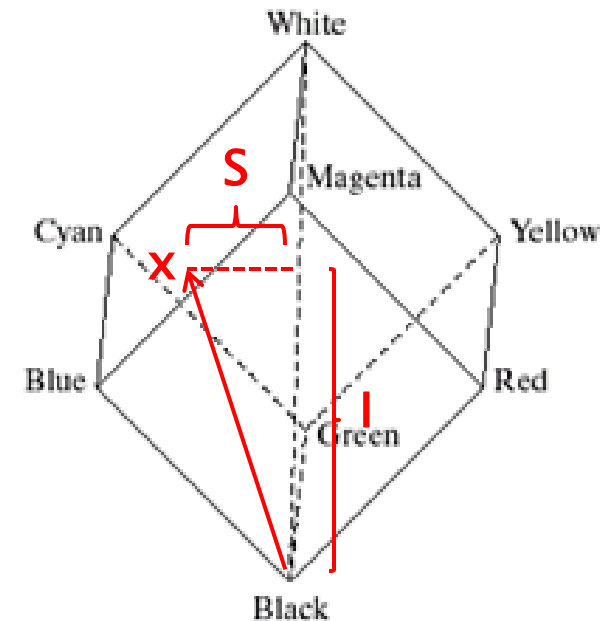
Modelo HSI

- ❑ Cubo RGB é aproximado por um bicone (dois cones unidos pela base)



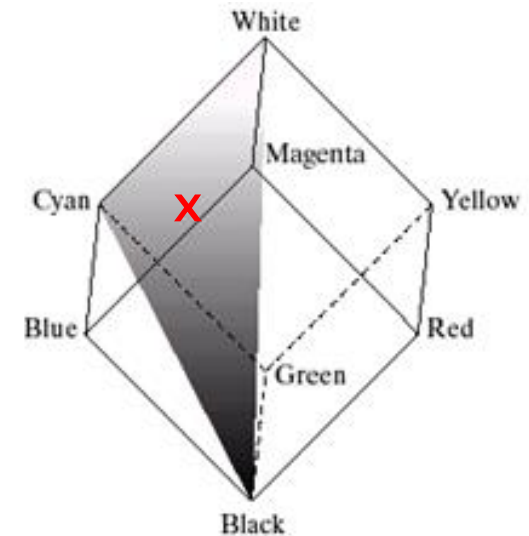
Modelo HSI

- Como transformar uma cor representada no modelo RGB para o modelo HSI?
- Considere a cor x
 - ▣ I – como obtemos a intensidade?
 - ▣ S – como obtemos a saturação???
 - $S = 0$ no eixo de intensidades
 - S aumenta à medida que o ponto de cor se afasta do eixo de intensidades



Modelo HSI

- H – como obtemos a matiz?
 - ▣ A matiz determina o comprimento de onda predominante de uma cor particular
 - ▣ Considere o triângulo da figura
 - ▣ Qualquer ponto no triângulo é uma combinação linear de Cyan, Black e White



Modelo HSI

□ Quais informações contribuem para obter H da cor x?

□ White ?



■ É uma cor balanceada e contém todas as cores primárias em iguais proporções

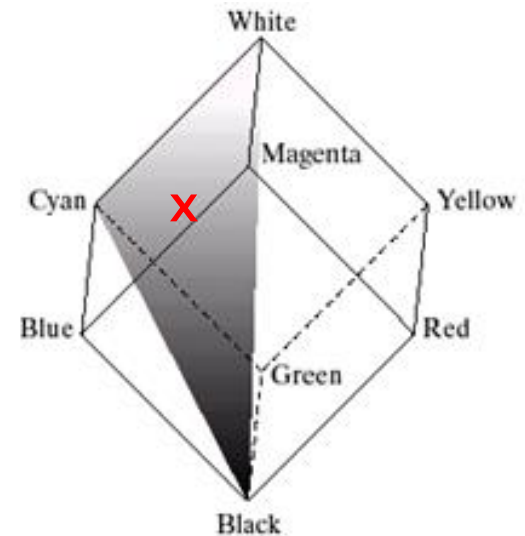
□ Black?



■ Não contém qualquer componente de cor

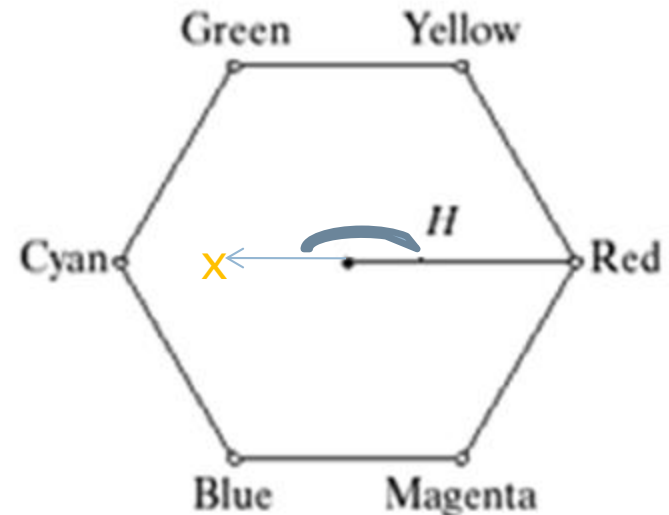
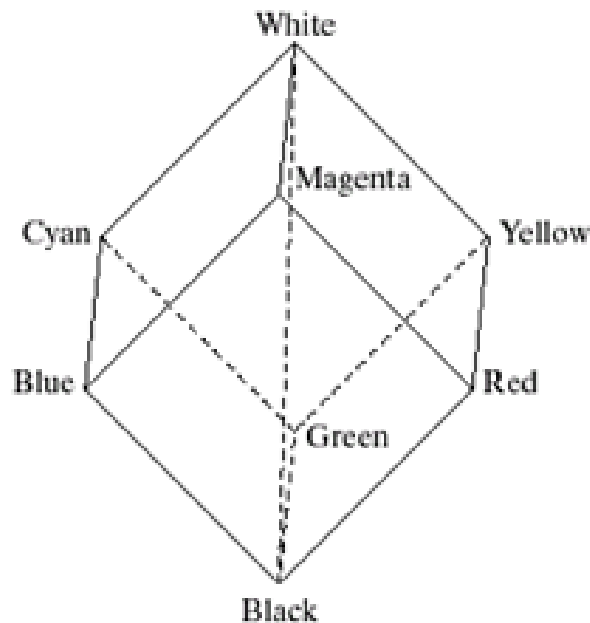
□ Cyan?

■ É a única informação que contribui para a componente H



Modelo HSI

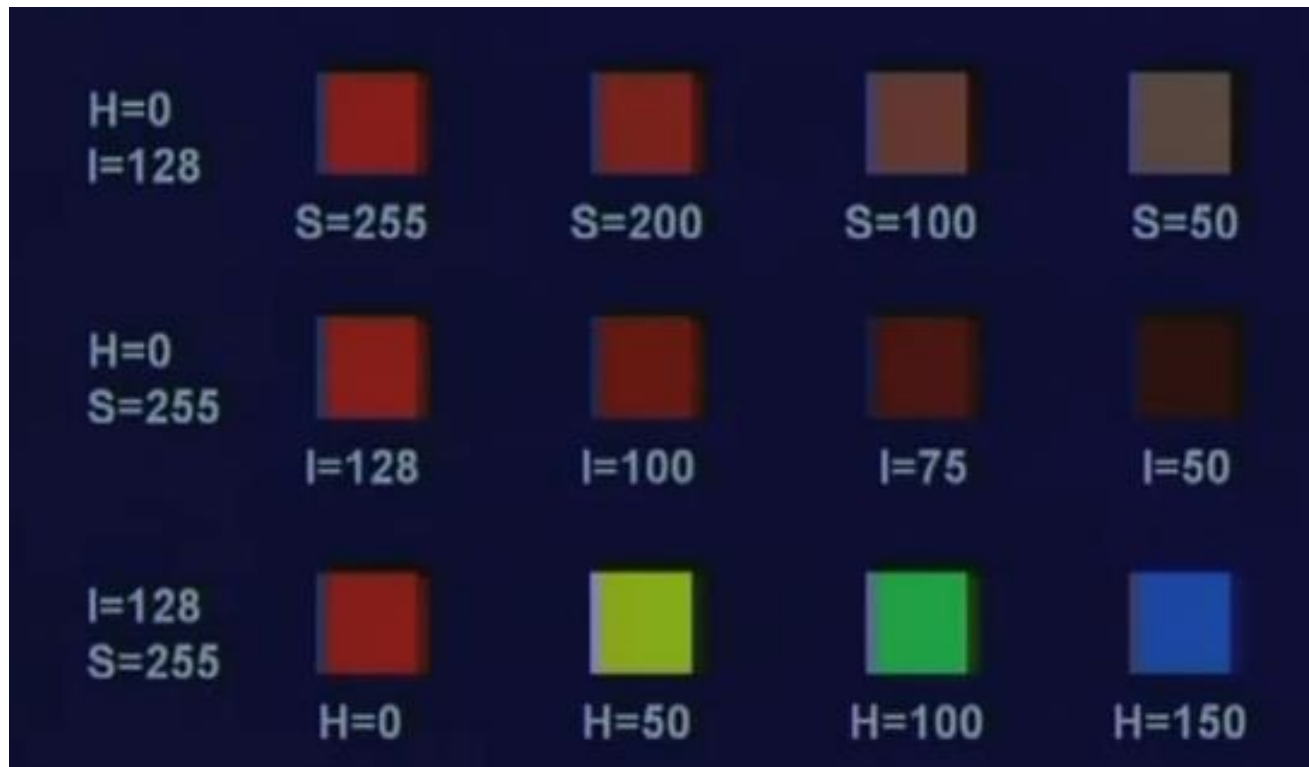
- Quais informações contribuem para obter H da cor x ?
 - ▣ Valor de H é dado pelo ângulo em relação ao vermelho



Modelo HSI

Exemplo

Variação das componentes do modelo



Conversão RGB $\rightarrow$ HSI

- Dada uma imagem em RGB com valores normalizados em $[0,1]$, temos

$$H = \begin{cases} \theta, & \text{se } B \leq G \\ 360 - \theta, & \text{se } B > G \end{cases}$$

$$\theta = \cos^{-1} \left\{ \frac{\frac{1}{2}[(R-G) + (R-B)]}{[R-G]^2 + (R-B)(G-B)}^{\frac{1}{2}} \right\}$$

$$S = 1 - \frac{3}{(R+G+B)} [\min(R, G, B)]$$

$$I = \frac{(R+G+B)}{3}$$

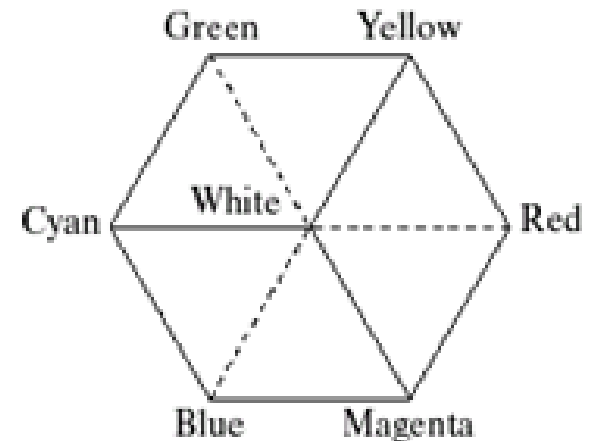
Para normalizar H basta dividir o resultado por 360°.

Se $S = 0$ então H não está definido (não há matiz no eixo de intensidade)

Problemas para representar o branco e o preto

Conversão HSI $\rightarrow$ RGB

- Os valores para componente de HSI deve estar no intervalo $[0,1]$
- Multiplicar H por 360° . A conversão leva em conta três setores de interesse:
 - ▣ Setor RG ($0^\circ \leq H < 120^\circ$)
 - ▣ Setor GB ($120^\circ \leq H < 240^\circ$)
 - $H = H - 120^\circ$
 - ▣ Setor BR ($240^\circ \leq H < 360^\circ$)
 - $H = H - 240^\circ$



Conversão HSI $\rightarrow$ RGB

- **Setor RG ($0^\circ \leq H < 120^\circ$):**

$$R = I \left[1 + \frac{S \cos H}{\cos(60-H)} \right] \quad G = 1 - (R + B) \quad B = I(1 - S)$$

- **Setor GB ($120^\circ \leq H < 240^\circ$):** $H = H - 120^\circ$

$$R = I(1 - S) \quad G = I \left[1 + \frac{S \cos H}{\cos(60-H)} \right] \quad B = 1 - (R + G)$$

- **Setor BR ($240^\circ \leq H < 360^\circ$):** $H = H - 240^\circ$

$$R = 1 - (G + B) \quad G = I(1 - S) \quad B = I \left[1 + \frac{S \cos H}{\cos(60-H)} \right]$$

Modelo HSI

□ Problemas

- Cores com baixa saturação (se encontram perto do eixo preto-branco acinzentado) podem ser difíceis de determinar com precisão a tonalidade
- Quando a saturação é zero a tonalidade é indefinida.

Modelo HSI

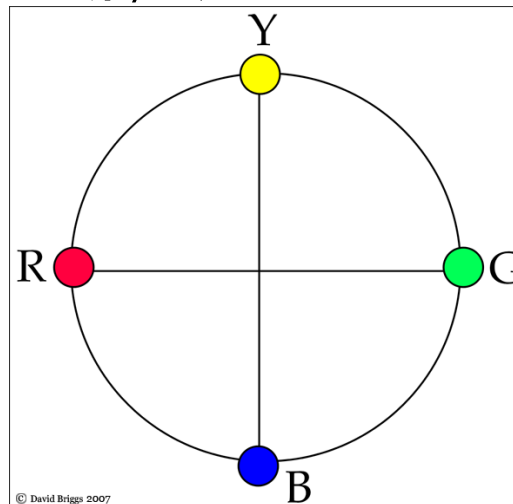
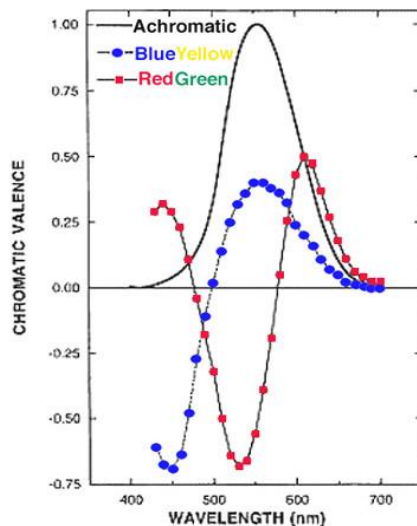
□ Problemas

- Para os sistemas que devem ser capazes de diferenciar todas as cores, saturadas e insaturadas, representação HSI pode apresentar problemas significativos.
- Para o reconhecimento geral e classificação de objetos multicoloridos, ao contrário da sabedoria convencional, as desvantagens do espaço HSI quase sempre compensam quaisquer eventuais vantagens

Modelo Lab / CIE L*a*b*

Modelo de cor Lab (Hunter-1948)

- É baseado na percepção humana de cor
 - As entradas a partir dos 3 cones (S, M, L) são somadas e subtraídas juntas para criar 3 sinais
 - Brightness
 - redness vs greenness (r/g)
 - yellowness vs blueness (y/b);



O círculo de matizes complementares, do ponto de vista psicológico

Modelo de cor Lab (Hunter-1948)

- Os valores numéricos no Lab descrevem todas as cores que uma pessoa com visão normal pode perceber
- ▣ Separa luminosidade de cromaticidade:
 - L =luminosidade $[0,100]$
 - componente a = eixo green-red $[-128,127]$
 - componente b = eixo blue-yellow $[-128,127]$

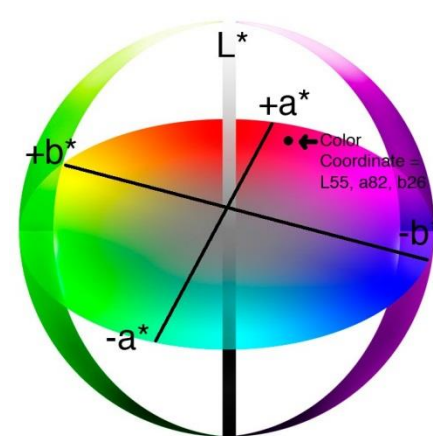
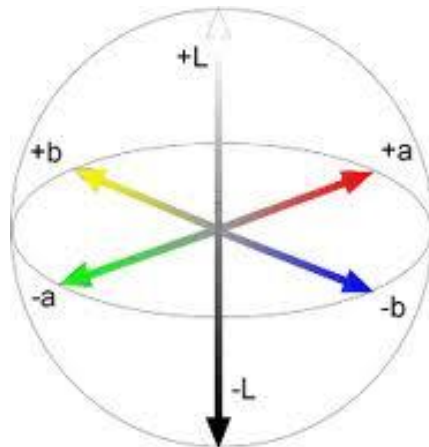


Diagrama do espaço de cor Lab esférico

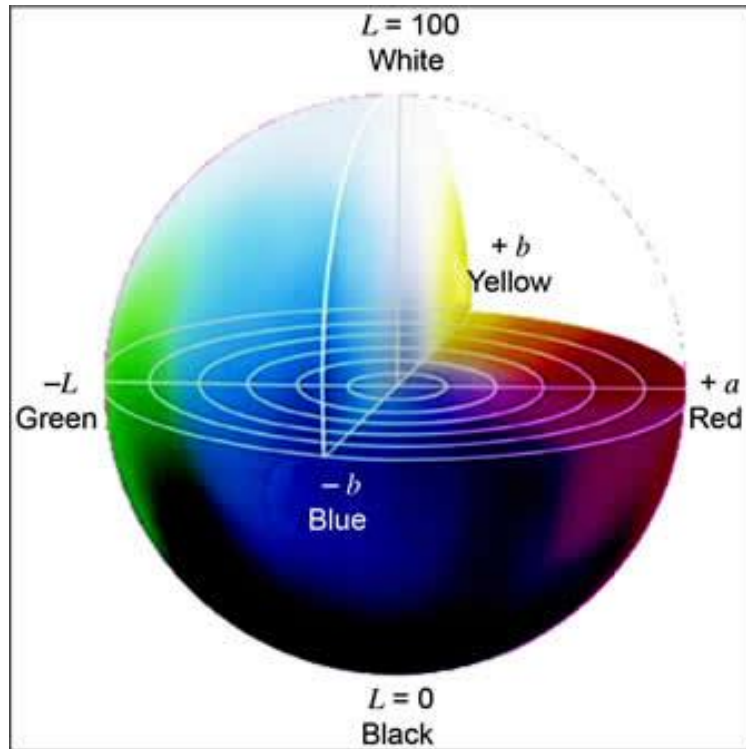


Figure 3.

CIE Lab color space: L is always positive and represents brightness; $a > 0$ represents red component, $a < 0$ green component, $b > 0$ represents yellow component, and $b < 0$ blue component.

Rodar este aplicativo

<http://www.broadhurst-family.co.uk/lefteye/MainPages/ChannelValues/p2.htm>

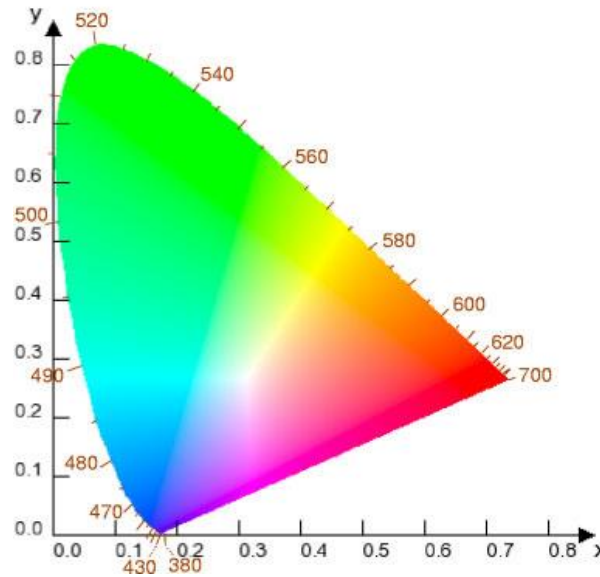
<http://www.sensusflavors.com/t-r-color.html>

Diagrama do espaço de cor Lab esférico

- A forma esférica do espaço de cor Lab limita a quantidade de cores que podem ser representadas nas extremidades do eixo L (perto do branco ou perto do preto);
 - ▣ Este espaço é matematicamente simples, mas produz diversos problemas perceptuais;

Modelo de cor CIE L*a*b (1976)

- É uma modificação do Lab em que a roda de cores é substituída pelo diagrama de cromaticidade:



- O eixo de intensidade é perpendicular ao plano mostrado

Exemplos

Imagem original



componente a colorida



componente b colorida



Luminancia



componente a em cinza



componente b em cinza

Modelos Lab / CIE L^*a^*b

- Ambos os modelos produzem um espaço de cor que seja perceptualmente mais linear que os outros espaços de cor
- ▣ Perceptualmente linear significa que uma mudança nos valores da cor deve produzir uma mudança visual com a mesma importância;

Modelos Lab / CIE L^*a^*b

- Quando se representa cores com valores de precisão limitada, o uso desses modelos podem melhorar a reprodução dos tons
 - ▣ Ambos são espaço de cor absolutos
 - ▣ Definem as cores exatamente, diferente do RGB ou CMYK, que definem a cor misturando luz ou tinta.

RGB $\rightarrow$ CIE L^*a^*b

- Converter RGB para o espaço CIE L^*a^*b requer dois passos
 - ▣ 1 - transformar RGB para o espaço XYZ

$$\begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.412453 & 0.357580 & 0.180423 \\ 0.212671 & 0.715160 & 0.072169 \\ 0.019334 & 0.119193 & 0.950227 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} R \\ G \\ B \end{bmatrix}$$

RGB $\rightarrow$ CIE L^*a^*b

- Converter RGB para o espaço CIE L^*a^*b requer dois passos
 - ▣ 2 - Transforma XYZ para CIE $L^*a^*B^*$, que depende das coordenadas de cor do branco ponto (X_n, Y_n, Z_n)

$$L^* = 116 \left(\frac{Y}{Y_n} \right)^{1/3} - 16$$

Nota: a equação para obter L^* só se aplica se $Y/Y_n > 0.08856$ (para propósitos práticos, neste caso, a cor é virtualmente preta)

$$a^* = 500 \left[\left(\frac{X}{X_n} \right)^{1/3} - \left(\frac{Y}{Y_n} \right)^{1/3} \right]$$

$$b^* = 200 \left[\left(\frac{Y}{Y_n} \right)^{1/3} - \left(\frac{Z}{Z_n} \right)^{1/3} \right]$$

RGB $\rightarrow$ CIE L^*a^*b

- O ponto branco pode depender da cena ou do observador
 - ▣ Na prática, o ponto branco é assumido seguir um padrão e não é explicitamente definido (veja a tabela) .

Ponto branco

White points [CIE 1931 2°]

Name	CIE 1931 2°		CIE 1964 10°		CCT (K)	Hue	Note
	x ₂	y ₂	x ₁₀	y ₁₀			
A	0.44757	0.40745	0.45117	0.40594	2856		Incandescent / Tungsten
B	0.34842	0.35161	0.34980	0.35270	4874		{obsolete} Direct sunlight at noon
C	0.31006	0.31616	0.31039	0.31905	6774		{obsolete} Average / North sky Daylight
D50	0.34567	0.35850	0.34773	0.35952	5003		Horizon Light. ICC profile PCS
D55	0.33242	0.34743	0.33411	0.34877	5503		Mid-morning / Mid-afternoon Daylight
D65	0.31271	0.32902	0.31382	0.33100	6504		Noon Daylight: Television, sRGB color space
D75	0.29902	0.31485	0.29968	0.31740	7504		North sky Daylight
E	1/3	1/3	1/3	1/3	5454		Equal energy
F1	0.31310	0.33727	0.31811	0.33559	6430		Daylight Fluorescent
F2	0.37208	0.37529	0.37925	0.36733	4230		Cool White Fluorescent
F3	0.40910	0.39430	0.41761	0.38324	3450		White Fluorescent
F4	0.44018	0.40329	0.44920	0.39074	2940		Warm White Fluorescent
F5	0.31379	0.34531	0.31975	0.34246	6350		Daylight Fluorescent
F6	0.37790	0.38835	0.38660	0.37847	4150		Lite White Fluorescent
F7	0.31292	0.32933	0.31569	0.32960	6500		D65 simulator, Daylight simulator
F8	0.34588	0.35875	0.34902	0.35939	5000		D50 simulator, Sylvania F40 Design 50
F9	0.37417	0.37281	0.37829	0.37045	4150		Cool White Deluxe Fluorescent
F10	0.34609	0.35986	0.35090	0.35444	5000		Philips TL85, Ultralume 50
F11	0.38052	0.37713	0.38541	0.37123	4000		Philips TL84, Ultralume 40

http://en.wikipedia.org/wiki/SRGB_color_space

RGB → XYZ

```
var_R = ( R / 255 )      //R from 0 to 255
var_G = ( G / 255 )      //G from 0 to 255
var_B = ( B / 255 )      //B from 0 to 255

if ( var_R > 0.04045 ) var_R = ( ( var_R + 0.055 ) / 1.055 ) ^ 2.4
else                    var_R = var_R / 12.92
if ( var_G > 0.04045 ) var_G = ( ( var_G + 0.055 ) / 1.055 ) ^ 2.4
else                    var_G = var_G / 12.92
if ( var_B > 0.04045 ) var_B = ( ( var_B + 0.055 ) / 1.055 ) ^ 2.4
else                    var_B = var_B / 12.92

var_R = var_R * 100
var_G = var_G * 100
var_B = var_B * 100

//Observer. = 2°, Illuminant = D65
X = var_R * 0.4124 + var_G * 0.3576 + var_B * 0.1805
Y = var_R * 0.2126 + var_G * 0.7152 + var_B * 0.0722
Z = var_R * 0.0193 + var_G * 0.1192 + var_B * 0.9505
```

↑ Top

<http://www.easyrgb.com/index.php?X=MATH>

$$XYZ \rightarrow L^*a^*b^*$$

```
var_X = X / ref_X           //ref_X = 95.047   Observer = 2°, Illuminant= D65
var_Y = Y / ref_Y           //ref_Y = 100.000
var_Z = Z / ref_Z           //ref_Z = 108.883

if ( var_X > 0.008856 ) var_X = var_X ^ ( 1/3 )
else                     var_X = ( 7.787 * var_X ) + ( 16 / 116 )
if ( var_Y > 0.008856 ) var_Y = var_Y ^ ( 1/3 )
else                     var_Y = ( 7.787 * var_Y ) + ( 16 / 116 )
if ( var_Z > 0.008856 ) var_Z = var_Z ^ ( 1/3 )
else                     var_Z = ( 7.787 * var_Z ) + ( 16 / 116 )

CIE-L* = ( 116 * var_Y ) - 16
CIE-a* = 500 * ( var_X - var_Y )
CIE-b* = 200 * ( var_Y - var_Z )
```

[↑ Top](#)

$$L^*a^*b \rightarrow XYZ$$

```
var_X = X / ref_X           //ref_X = 95.047   Observer = 2°, Illuminant = D65
var_Y = Y / ref_Y           //ref_Y = 100.000
var_Z = Z / ref_Z           //ref_Z = 108.883

if ( var_X > 0.008856 ) var_X = var_X ^ ( 1/3 )
else                    var_X = ( 7.787 * var_X ) + ( 16 / 116 )
if ( var_Y > 0.008856 ) var_Y = var_Y ^ ( 1/3 )
else                    var_Y = ( 7.787 * var_Y ) + ( 16 / 116 )
if ( var_Z > 0.008856 ) var_Z = var_Z ^ ( 1/3 )
else                    var_Z = ( 7.787 * var_Z ) + ( 16 / 116 )

CIE-L* = ( 116 * var_Y ) - 16
CIE-a* = 500 * ( var_X - var_Y )
CIE-b* = 200 * ( var_Y - var_Z )
```

↑ Top

<http://www.easyrgb.com/index.php?X=MATH>

XYZ → RGB

```
var_X = X / 100           //X from 0 to 95.047      (Observer = 2°, Illuminant = D65)
var_Y = Y / 100           //Y from 0 to 100.000
var_Z = Z / 100           //Z from 0 to 108.883

var_R = var_X * 3.2406 + var_Y * -1.5372 + var_Z * -0.4986
var_G = var_X * -0.9689 + var_Y * 1.8758 + var_Z * 0.0415
var_B = var_X * 0.0557 + var_Y * -0.2040 + var_Z * 1.0570

if ( var_R > 0.0031308 ) var_R = 1.055 * ( var_R ^ ( 1 / 2.4 ) ) - 0.055
else                     var_R = 12.92 * var_R
if ( var_G > 0.0031308 ) var_G = 1.055 * ( var_G ^ ( 1 / 2.4 ) ) - 0.055
else                     var_G = 12.92 * var_G
if ( var_B > 0.0031308 ) var_B = 1.055 * ( var_B ^ ( 1 / 2.4 ) ) - 0.055
else                     var_B = 12.92 * var_B

R = var_R * 255
G = var_G * 255
B = var_B * 255
```

↑ Top

<http://www.easyrgb.com/index.php?X=MATH>

Por que as cores não combinam?

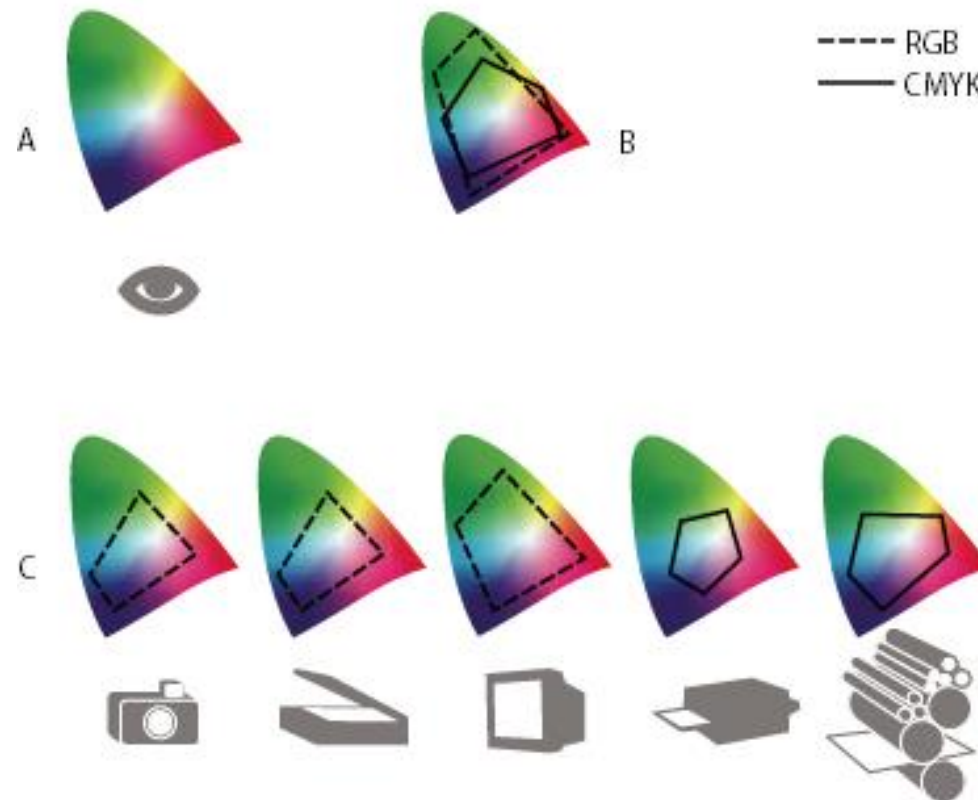
- Nenhum dispositivo em um sistema de publicação é capaz de reproduzir toda a gama de cores visíveis ao olho humano.
- Cada dispositivo opera dentro de um espaço de cores específico que pode produzir um determinado intervalo, ou gama de cores.
- Um modelo de cores determina a relação entre valores, e o espaço de cores define o significado absoluto desses valores como cores

Por que as cores não combinam?

- Modelos independente de dispositivo
 - ▣ Alguns modelos de cores (como CIE L^*a^*b) possuem um espaço de cor fixo porque estão diretamente relacionados à maneira como os seres humanos percebem as cores.
- Modelos dependente de dispositivo
 - ▣ Outros modelos de cores (RGB, HSL, HSB, CMYK e assim por diante) pode ter diversos espaços de cores. Como esses modelos variam de acordo com cada espaço de cor associado ao dispositivo

Por que as cores não combinam?

- Devido a esses espaços de cores diferentes, as cores podem sofrer alterações na aparência como você transferir documentos entre dispositivos diferentes



Referências

- <http://www.way2c.com/w2faq.php>
- http://en.wikipedia.org/wiki/HSL_and_HSV
- http://en.wikipedia.org/wiki/SRGB_color_space
- <http://www.huevaluechroma.com/index.php>
- http://help.adobe.com/en_US/photoshop/cs/using/WS705A7236-E699-4730-A893-59B0C3F1B756a.html
- <http://corisectelmo.blogspot.com/2011/01/aula-21-espaco-de-cor-lab.html>
- <http://www.broadhurst-family.co.uk/lefteye/MainPages/ChannelValues/p2.htm>
(aplicativo que motra a roda de cores para rgb, hsb, lab)
- <http://www.easyrgb.com/index.php?X=CALC> (converte RGB em LAB)
- <http://www.easyrgb.com/index.php?X=MATH> (contem todas as formulas para conversao)
- <http://www.broadhurst-family.co.uk/lefteye/MainPages/Lab.htm> (exemplos de lab)